Cahier des charges pédagogique – Projet StadiumCompany

BTS SIO – IRIS Paris – Année scolaire 2025–2026

Introduction

Ce document présente le cahier des charges pédagogique du projet StadiumCompany pour les étudiants de BTS SIO.

Il structure l'ensemble des missions professionnelles permettant de valider les compétences de l'épreuve E5 (Support et mise à disposition des services informatiques) ainsi que le Bloc 6.

Les missions sont progressives, contextualisées et directement exploitables pour constituer des réalisations professionnelles.

Ce document officiel est destiné à être remis aux étudiants et utilisé comme fil conducteur du projet annuel.

Sommaire

Introduction

Déroulement du Projet et Missions

- Mission 1 : Restructuration de l'infrastructure réseau
- Mission 2 : Mise en place et administration des services informatiques
- Mission 3 : Administration à distance sécurisée et sécurisation des interconnexions
- Mission 4 : Redondance, tolérance de panne et continuité de service
- Mission 5 : Sécurisation de l'accès à Internet et mise en place d'une DMZ
- Mission 6 : Mise en place du Wi-Fi pour les employés et les visiteurs
- Mission 7 : Gestion du parc informatique et mise en place d'un helpdesk
- Mission 8 : Mise en place d'un système de supervision open source

Mission 9 : Supervision avancée avec intégration Active Directory / LDAP

Mission 10 : Mise en place d'un SIEM (Sécurité & Détection des incidents)

Mission 11 : Mise en place d'une solution de sauvegarde et de restauration (Backup / PRA)

Mission 12 : Développement / mise à jour du site Web de StadiumCompany

Mission 13 : Référencement et mesure de la visibilité du site

Mission 14 : Veille technologique, identité professionnelle et projet d'évolution

Déroulement du Projet et Missions

Mission 1 – Restructuration de l'infrastructure réseau de StadiumCompany

Objectif pédagogique

Comprendre comment concevoir et mettre en place une infrastructure réseau cohérente, sécurisée et adaptée aux besoins d'une organisation multi-sites.

> **Contexte**
>
> StadiumCompany possède trois sites (le stade, la billetterie, le magasin). Le réseau a été construit progressivement, sans réelle architecture globale. Résultat : lenteurs, problèmes de communication entre services et risques de sécurité. La direction souhaite une organisation claire du réseau, une séparation des services, une interconnexion fiable entre les sites, et une infrastructure homogène basée sur du matériel Cisco. Vous intégrez l'équipe informatique du stade et êtes chargé(e) de repenser l'architecture réseau.

Travaux à réaliser

- Concevoir un plan d'adressage IP basé sur la plage 172.20.0.0/22.
- Mettre en place une segmentation du réseau par service (VLAN) : Administration, Équipes, WiFi, Caméras, VIP / Presse, Fournisseurs, Restaurant.

- Configurer les commutateurs Cisco : création des VLAN, affectation des ports, configuration des trunks.
- Mettre en place l'interconnexion entre le stade, la billetterie, et le magasin.
- Tester la communication entre les services et entre les sites.
- Documenter l'architecture réseau (schéma, tableau VLAN/IP).

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma de l'architecture réseau
> - Tableau d'adressage IP et des VLAN
> - Captures de configuration Cisco
> - Rapport de tests (ping, inter-VLAN, inter-sites)
> - Documentation synthétique de l'infrastructure

Compétences E5 validées

- Gérer le patrimoine informatique
- Exploiter des normes et standards
- Mettre à disposition un service informatique
- Travailler en mode projet

Mission 2 – Mise en place et administration des services informatiques

Objectif pédagogique

Apprendre à déployer et administrer les services essentiels d'un système d'information d'entreprise.

> **Contexte**
>
> Le stade dispose d'un environnement Windows Server 2022. L'entreprise souhaite disposer d'un annuaire centralisé (Active Directory), d'une gestion automatique des adresses IP, d'une résolution de noms fiable, d'un stockage structuré pour les utilisateurs, et d'une politique de sécurité homogène. Votre rôle est de mettre en place ces services et de les rendre opérationnels.

Travaux à réaliser

- Installer et configurer : Active Directory (domaine stadiumcompany.com), DNS primaire et secondaire, DHCP.
- Créer la structure AD : unités organisationnelles par service, groupes d'utilisateurs, comptes utilisateurs selon la règle définie.
- Mettre en place : dossiers personnels, partages réseau par service, profils utilisateurs.
- Définir et appliquer des GPO : règles de sécurité, restrictions machines, politique de mots de passe.
- Tester : l'authentification, l'attribution IP, la résolution DNS, l'accès aux ressources.

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma logique de l'Active Directory
> - Captures de configuration (AD, DNS, DHCP, GPO)
> - Tableau des utilisateurs et groupes
> - Procédure d'ajout d'un nouvel utilisateur
> - Rapport de tests fonctionnels

Compétences E5 validées

- Gérer le patrimoine informatique
- Mettre en place et vérifier les habilitations
- Mettre à disposition un service informatique
- Traiter des demandes système et réseau

Mission 3 – Administration à distance sécurisée et sécurisation des interconnexions

Objectif pédagogique

Apprendre à administrer une infrastructure à distance de manière sécurisée et à protéger les communications entre plusieurs sites d'une entreprise.

> **Contexte**
>
> StadiumCompany possède plusieurs sites distants (stade, billetterie, magasin). Les administrateurs doivent pouvoir gérer les équipements et serveurs à distance, sans se déplacer, tout en garantissant la confidentialité

des échanges, l'authentification des administrateurs, et la protection contre les intrusions. La direction impose l'usage de connexions sécurisées (SSH, VPN) et une politique d'accès rigoureuse.

Travaux à réaliser

- Mettre en place une solution d'administration distante sécurisée : accès SSH aux équipements réseau, accès distant aux serveurs.
- Sécuriser les interconnexions entre les sites : mise en place d'un VPN entre le stade, la billetterie et le magasin, chiffrement des communications.
- Mettre en œuvre des règles de sécurité : limitation des adresses autorisées, authentification renforcée (mots de passe forts, clés SSH, 2FA si possible).
- Configurer la gestion des identités : comptes administrateurs, droits d'accès différenciés.
- Tester : les connexions à distance, la continuité d'accès en cas de coupure locale.
- Rédiger une procédure d'accès distant sécurisé.

Livrables attendus

- Schéma des interconnexions sécurisées
- Captures de configuration VPN / SSH
- Procédure "Accès administrateur sécurisé"
- Rapport de tests (connexion, coupure, reprise)

Compétences E5 validées

- Mettre en place et vérifier les habilitations
- Vérifier les conditions de continuité d'un service
- Traiter des demandes système et réseau
- Mettre à disposition un service informatique

Mission 4 – Redondance, tolérance de panne et continuité de service

Objectif pédagogique

Comprendre comment assurer la disponibilité permanente des services informatiques en mettant en place des mécanismes de redondance et de

tolérance de panne.

> **Contexte**
>
> Le stade ne peut pas se permettre d'interruption réseau lors d'événements (matchs, concerts). Une panne d'équipement ou de lien ne doit pas bloquer les services : billetterie, accès réseau interne, caméras, Wi-Fi. La direction exige une infrastructure capable de continuer à fonctionner même en cas de défaillance matérielle.

Travaux à réaliser

- Mettre en place des mécanismes de redondance : doublage de liens, chemins alternatifs, équipements de secours.
- Configurer l'agrégation de liens entre commutateurs.
- Mettre en œuvre des mécanismes de basculement (failover).
- Tester des scénarios de panne : coupure de lien, arrêt d'un équipement, redémarrage contrôlé.
- Mesurer : temps d'interruption, reprise automatique des services.
- Documenter l'architecture de haute disponibilité.

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma d'architecture redondante
> - Captures des configurations (trunks, agrégation, routage)
> - Rapport de tests de panne
> - Documentation "Continuité de service"

Compétences E5 validées

- Vérifier les conditions de continuité d'un service
- Gérer le patrimoine informatique
- Mettre à disposition un service informatique
- Travailler en mode projet

Mission 5 – Sécurisation de l'accès à Internet et mise en place d'une DMZ

Objectif pédagogique

Comprendre comment connecter un réseau d'entreprise à Internet tout en garantissant la sécurité des données, des utilisateurs et des services.

> **Contexte**
>
> Après la mise en place du réseau interne, StadiumCompany souhaite ouvrir son système d'information vers Internet pour permettre aux collaborateurs d'accéder au Web, rendre certains services accessibles depuis l'extérieur (site web), et offrir un accès Internet aux visiteurs. Cette ouverture expose l'entreprise à des risques : intrusions, attaques, fuites de données. Il est donc nécessaire de mettre en place une architecture sécurisée.

Travaux à réaliser

- Identifier les risques liés à l'ouverture vers Internet : attaques externes, accès non autorisés, exposition des serveurs internes.
- Concevoir une architecture sécurisée comprenant : une DMZ (zone démilitarisée) pour héberger les services accessibles depuis Internet, une séparation stricte entre réseau interne et externe.
- Mettre en place un pare-feu avec : des règles de filtrage adaptées, des politiques différentes selon les zones (interne, DMZ, Wi-Fi visiteurs).
- Autoriser : l'accès Internet pour les employés, un accès Internet limité pour les visiteurs, l'accès externe uniquement aux services de la DMZ.
- Tester les accès et vérifier qu'aucune ressource interne n'est exposée.

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma de l'architecture avec DMZ
> - Tableau des règles de filtrage
> - Captures de configuration du pare-feu
> - Rapport de tests d'accès (interne, externe, visiteurs)

Compétences E5 validées

- Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques
- Mettre à disposition un service informatique
- Traiter des demandes réseau et système

- Gérer le patrimoine informatique

Mission 6 – Mise en place du Wi-Fi pour les employés et les visiteurs

Objectif pédagogique

Mettre en œuvre une solution Wi-Fi professionnelle, sécurisée et conforme aux contraintes légales.

> **Contexte**
>
> Le stade accueille : des employés permanents, des partenaires, des visiteurs. Chacun doit disposer d'un accès Wi-Fi adapté : les employés doivent accéder au réseau interne, les visiteurs doivent avoir un accès limité à Internet uniquement. La direction impose une authentification sécurisée pour les salariés (WPA2/WPA3 Enterprise avec RADIUS).

Travaux à réaliser

- Installer et configurer les points d'accès Wi-Fi.
- Mettre en place : un SSID "Employés" relié au réseau interne, un SSID "Visiteurs" isolé du réseau interne.
- Configurer : l'authentification RADIUS pour les employés, les VLAN associés aux réseaux Wi-Fi.
- Mettre en œuvre un accès sécurisé pour les visiteurs : portail captif, accès Internet uniquement.
- Tester : l'authentification des employés, l'isolement du réseau visiteurs, la qualité de connexion.

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma de l'architecture Wi-Fi
> - Captures de configuration (AP, VLAN, RADIUS)
> - Procédure de connexion pour les utilisateurs
> - Rapport de tests (employé / visiteur)

Compétences E5 validées

- Mettre en place et vérifier les habilitations

- Mettre à disposition un service informatique
- Accompagner les utilisateurs
- Gérer le patrimoine informatique

Mission 7 – Gestion du parc informatique et mise en place d'un helpdesk

Objectif pédagogique

Apprendre à gérer un parc informatique d'entreprise, à organiser le support aux utilisateurs et à traiter efficacement les incidents grâce à un outil professionnel.

> **Contexte**
>
> StadiumCompany dispose de nombreux postes de travail répartis dans plusieurs services. Les incidents (pannes, demandes, problèmes logiciels) sont aujourd'hui gérés de manière informelle, ce qui entraîne des pertes d'informations, des délais de traitement, et un manque de suivi. La direction souhaite mettre en place un outil professionnel permettant d'avoir un inventaire à jour du parc, de centraliser les demandes d'assistance, de suivre les incidents, et d'automatiser la création de tickets par e-mail.

Travaux à réaliser

- Choisir un outil open source de gestion de parc et de helpdesk (ex : GLPI).
- Installer l'outil sur un serveur du stade.
- Synchroniser l'outil avec l'Active Directory : import automatique des utilisateurs, gestion des droits par profil.
- Mettre en place : l'inventaire automatique des postes, la gestion des tickets d'incident, les notifications automatiques (création, suivi, clôture).
- Configurer un collecteur d'e-mails : création automatique de tickets depuis support@stadiumcompany.com.
- Rédiger un guide utilisateur simple pour les employés.

> **Livrables attendus**
>
> - Accès fonctionnel à l'outil de helpdesk
> - Captures d'écran (inventaire, tickets, notifications)
> - Procédure d'installation et de configuration

- Guide utilisateur “Comment créer un ticket ?”
- Rapport de tests (création manuelle et par e-mail)

Compétences E5 validées

- Recenser et identifier les ressources numériques
- Collecter, suivre et orienter des demandes
- Traiter des incidents réseau, système et applicatifs
- Mettre à disposition un service informatique

Mission 8 – Mise en place d’un système de supervision open source

Objectif pédagogique

Comprendre l’importance de la supervision dans une infrastructure informatique et apprendre à détecter les pannes avant qu’elles n’impactent les utilisateurs.

Contexte

Le réseau du stade comprend : des serveurs Windows et Linux, des routeurs et commutateurs, des services critiques (DNS, DHCP, Web, etc.). Sans supervision, les pannes sont souvent détectées trop tard, après l’apparition de dysfonctionnements pour les utilisateurs. StadiumCompany souhaite une surveillance proactive, avec alertes automatiques.

Travaux à réaliser

- Choisir une solution open source de supervision (ex : Nagios, Zabbix, Centreon).
- Installer la solution sur un serveur dédié.
- Superviser : les serveurs (disponibilité, charge CPU, disque, mémoire), les équipements réseau (routeurs, switches), les services (DNS, DHCP, HTTP, etc.).
- Mettre en place : des seuils d’alerte, des notifications automatiques (mail).
- Créer : des tableaux de bord, des graphiques de performance.
- Générer un rapport mensuel d’état de l’infrastructure.

Livrables attendus

- Accès à la plateforme de supervision
- Captures d'écran des tableaux de bord
- Liste des équipements et services supervisés
- Exemple d'alerte générée
- Rapport mensuel de supervision

Compétences E5 validées

- Vérifier les conditions de continuité d'un service
- Gérer le patrimoine informatique
- Mettre à disposition un service informatique
- Mettre en œuvre une démarche de veille technique

Mission 9 – Supervision avancée avec intégration Active Directory / LDAP

Objectif pédagogique

Approfondir la supervision en milieu professionnel en intégrant l'outil de monitoring au système d'information existant, notamment à l'Active Directory. L'étudiant apprend à gérer les accès, les profils utilisateurs et la traçabilité dans un outil d'administration.

> **Contexte**
>
> Après la mise en place d'une solution de supervision (Mission 8), StadiumCompany souhaite que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à la plateforme, centraliser la gestion des comptes via l'Active Directory, et harmoniser les identités numériques dans tout le SI. La direction impose l'intégration de l'outil de supervision avec l'annuaire AD / LDAP.

Travaux à réaliser

- Configurer l'authentification de l'outil de supervision via Active Directory ou LDAP.
- Mettre en place des profils d'accès : administrateur, technicien, simple lecteur.
- Associer les droits aux groupes AD existants.
- Tester : la connexion avec différents profils, les restrictions d'accès.

- Mettre à jour la documentation : procédure d'ajout d'un utilisateur, gestion des droits.
- Vérifier la traçabilité des actions (journaux).

> **Livrables attendus**
>
> - Captures de l'authentification AD/LDAP
> - Tableau des rôles et permissions
> - Procédure de gestion des comptes
> - Rapport de tests des accès

Compétences E5 validées

- Mettre en place et vérifier les habilitations
- Gérer le patrimoine informatique
- Mettre à disposition un service informatique
- Traiter des demandes d'évolution

Mission 10 – Mise en place d'un SIEM (Sécurité & Détection des incidents)

Objectif pédagogique

Découvrir les bases de la cybersécurité opérationnelle en mettant en place un système de détection, d'analyse et de réponse aux incidents de sécurité.

> **Contexte**
>
> StadiumCompany est exposée à des menaces : attaques réseau, tentatives d'intrusion, comportements anormaux. La direction souhaite un outil capable de centraliser les journaux (logs), détecter des comportements suspects, alerter automatiquement, et aider à l'analyse des incidents.

Travaux à réaliser

- Choisir une solution SIEM adaptée (ex : Wazuh, ELK, Splunk Free).
- Installer l'infrastructure SIEM.
- Configurer la collecte des logs : serveurs, équipements réseau, pare-feu.
- Mettre en place : des règles de détection, des alertes de sécurité.

- Simuler : une tentative d'intrusion, un événement suspect.
- Définir une procédure simple de réponse à incident.
- Produire un rapport de sécurité.

> **Livrables attendus**
>
> - Accès fonctionnel au SIEM
> - Captures des tableaux de bord
> - Exemple d'alerte générée
> - Procédure "Réagir à un incident"
> - Rapport de sécurité mensuel

Compétences E5 validées

- Vérifier le respect des règles d'utilisation des ressources numériques
- Traiter des incidents et des demandes d'assistance
- Mettre à disposition un service informatique
- Gérer le patrimoine informatique

Mission 11 – Mise en place d'une solution de sauvegarde et de restauration (Backup / PRA)

Objectif pédagogique

Apprendre à protéger les données d'une organisation et à garantir leur récupération en cas d'incident (panne, erreur humaine, attaque).

> **Contexte**
>
> StadiumCompany stocke des données critiques : documents administratifs, fichiers des services, configurations serveurs. Une perte de données pourrait bloquer l'activité de l'entreprise. La direction souhaite une solution fiable permettant de sauvegarder automatiquement les données, de restaurer rapidement un fichier ou un serveur, et de disposer d'un début de Plan de Reprise d'Activité (PRA).

Travaux à réaliser

- Choisir une solution de sauvegarde adaptée (UrBackup, Rsync, Veeam Community, etc.).
- Installer un serveur de sauvegarde.
- Définir une stratégie : sauvegarde quotidienne, conservation hebdomadaire / mensuelle.
- Configurer la sauvegarde : des dossiers utilisateurs, des serveurs critiques.
- Réaliser des tests de restauration : restauration d'un fichier, restauration d'un dossier.
- Rédiger une procédure simple de sauvegarde et de restauration.

> **Livrables attendus**
>
> - Schéma de la solution de sauvegarde
> - Captures de configuration
> - Rapport de tests de restauration
> - Procédure "Sauvegarder / Restaurer"

Compétences E5 validées

- Gérer les sauvegardes
- Vérifier les conditions de continuité d'un service
- Gérer le patrimoine informatique

Mission 12 – Développement / mise à jour du site Web de StadiumCompany

Objectif pédagogique

Comprendre comment un service informatique contribue à la communication numérique d'une organisation.

> **Contexte**
>
> StadiumCompany souhaite améliorer son image et sa communication auprès du public (supporters, partenaires, visiteurs). Un site Web clair et régulièrement mis à jour est essentiel.

Travaux à réaliser

- Créer ou mettre à jour un site Web simple (WordPress ou site vitrine).
- Mettre en place : une page d'accueil, une page "À propos", une page "Actualités du stade", une page "Contact".
- Permettre la publication d'articles (matchs, événements, annonces).
- Mettre le site en conformité : mentions légales, politique de confidentialité (RGPD), information sur les cookies.
- Tester le site sur plusieurs navigateurs.
- Rédiger un guide "Comment publier une actualité ?".

> **Livrables attendus**
>
> - URL du site fonctionnel
> - Captures des pages principales
> - Guide de mise à jour du site
> - Documentation courte

Compétences E5 validées

- Valoriser l'image de l'organisation sur les médias numériques
- Participer à l'évolution d'un site Web

Mission 13 – Référencement et mesure de la visibilité du site

Objectif pédagogique

Comprendre comment un site est rendu visible sur Internet et comment analyser son audience.

> **Contexte**
>
> Une fois le site en ligne, la direction souhaite savoir : combien de personnes le visitent, quelles pages sont consultées, d'où viennent les visiteurs.

Travaux à réaliser

- Installer un outil de mesure (Google Analytics ou Matomo).
- Paramétrer le suivi : nombre de visiteurs, pages consultées, origine des visites.

- Mettre en place les bases du SEO : titres et descriptions des pages, fichier sitemap.xml, fichier robots.txt.
- Vérifier que le site est indexé par un moteur de recherche.
- Produire un rapport mensuel comprenant : statistiques principales, évolution, analyse personnelle.

> **Livrables attendus**
>
> - Captures de l'outil Analytics
> - Fichiers sitemap.xml et robots.txt
> - Rapport mensuel PDF (1–2 pages)

Compétences E5 validées

- Référencer les services en ligne de l'organisation
- Mesurer leur visibilité

Mission 14 – Veille technologique, identité professionnelle et projet d'évolution

Objectif pédagogique

Apprendre à devenir un professionnel autonome capable de : apprendre en continu, rester informé des évolutions technologiques, organiser ses apprentissages, valoriser son profil, et se projeter dans un parcours professionnel réaliste. Cette mission permet de valider l'intégralité du Bloc 6 – Organiser son développement professionnel.

> **Contexte**
>
> Les métiers de l'informatique et de la cybersécurité évoluent rapidement. StadiumCompany souhaite que ses techniciens suivent l'actualité des menaces et des technologies, sachent apprendre par eux-mêmes, soient capables de valoriser leurs compétences, et construisent un projet professionnel cohérent. L'étudiant est chargé de mettre en place un dispositif personnel et professionnel combinant veille, apprentissage et valorisation de son profil.

Travaux à réaliser

1. **Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel**
   L'étudiant devra créer un espace de travail personnel (Notion, OneNote, Drive, GitHub, etc.) comprenant : une section Veille technologique, une section Notes & apprentissages, une section Projets techniques, une section Objectifs professionnels. Cet espace devra être organisé et contenir des notes de cours, des recherches personnelles, des synthèses, et des réflexions sur le métier.

2. **Mettre en œuvre une veille technologique automatisée**
   L'étudiant devra identifier des sources fiables (flux RSS ANSSI, CERT-FR, etc.), mettre en place une automatisation (via n8n ou équivalent) pour récupérer et centraliser les articles, et utiliser une IA pour les résumer et les classer. Il produira une synthèse mensuelle.

3. **Gérer son identité professionnelle**
   L'étudiant devra créer ou mettre à jour un profil professionnel en ligne (LinkedIn ou portfolio) avec une présentation claire, ses compétences, ses projets et ses objectifs. Il devra être capable d'expliquer ce qu'il sait faire, ce qu'il apprend, et vers quoi il souhaite évoluer.

4. **Développer son projet professionnel**
   L'étudiant devra définir un métier cible, identifier ses compétences actuelles et celles à renforcer, ainsi que les certifications utiles. Il produira un document de synthèse avec son objectif professionnel et un plan d'évolution.

> **Livrables attendus**
>
> - Accès à l'environnement d'apprentissage personnel
> - Liste des sources de veille et schéma du système de veille automatisée
> - Rapport mensuel de veille (PDF)
> - Lien vers le profil professionnel en ligne
> - Document "Projet professionnel" (1–2 pages)

Compétences du Bloc 6 validées

- Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel
- Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle
- Gérer son identité professionnelle
- Développer son projet professionnel

Ce document est la propriété intellectuelle de l'IRIS Paris. Toute reproduction est interdite sans autorisation.